



2학년 이적분 I 과 오답노트 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 4, 서답형: 7)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제>

선택형 문제(1~4)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이고, $f'(3) = 4$, $f'(9) = -2$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x^2) - f(9)}{f(x) - f(-3)}$$

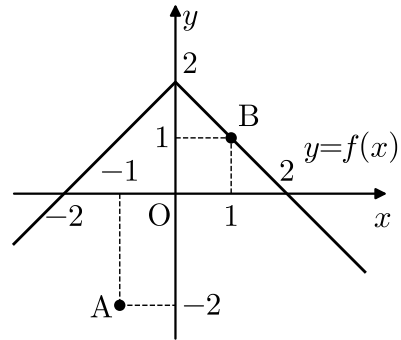
의 값은? (단, $f(x)$ 는 다항함수이다.) [1회 10번 · 4.4점]

- ① -3 ② $\frac{1}{2}$ ③ 3 ④ 6 ⑤ 12

2. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & (x < 0) \\ -x+2 & (x \geq 0) \end{cases}$$

이고, 좌표평면 위에 두 점 $A(-1, -2)$, $B(1, 1)$ 이 있다. 실수 x 에 대하여 점 $(x, f(x))$ 에서 점 A까지의 거리의 제곱과 점 B까지의 거리의 제곱 중 크지 않은 값을 $g(x)$ 라 하자.



함수 $g(x)$ 가 $x = k$ 에서 미분가능하지 않은 실수 k 의 개수를 m , 모든 k 의 값의 합을 s 라 할 때, $m+s$ 의 값은? [2회 17번 · 5.2점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 6 ③ 8 ④ 9 ⑤ $\frac{19}{2}$

3. 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2-1} & (|x| \neq 1) \\ 2x+a & (|x| = 1) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)-4}{f(x)} = \frac{1}{2}$ 일 때, $g(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [3회 16번 · 4.9점]

- ① 1 ② 4 ③ 7 ④ 9 ⑤ 13



2학년 이적분 I 과 오답노트 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 4, 서답형: 7)

4. 두 자연수 a, b ($a < b < 8$)에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} |x+2| - 1 & (x < a) \\ x - 11 & (a \leq x < b) \\ |x-10| - 1 & (x \geq b) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$ 와 양수 k 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)f(x+k)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) $f(k) < 0$

$f(a) \times f(b) \times f(k)$ 의 값은? [4회 18번 · 5.2점]

- ① 80 ② 96 ③ 104 ④ 112 ⑤ 128

<서답형 문제>

서답형 문제(서답형 1~7번)는 반드시

서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서답형 1. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 1$

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 3}{x} = 16$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 3$ 은 서로 다른 세 점 A, B, C에서 만나고, 점 B는 선분 AC를 1:3으로 내분하는 점이다. 원점 O에 대하여 $\overline{OA} < \overline{OB} < \overline{OC}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오. [1회 서술형 1 · 10점]

(1) $f(x)$ 의 이차항의 계수를 b 라 할 때, $f(x)$ 를 b 를 사용하여 나타내는 과정을 서술하시오. [2점]

(2) 점 A의 좌표를 구하고, 두 점 B, C의 x 좌표를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(3) $f(1)$ 의 최댓값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]



2학년 이적분 I 과 오답노트 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 4, 서답형: 7)

서답형 2. 최고차항의 계수가 1이고 $f(1) = 3$ 인 이차함수 $f(x)$ 와 실수 a 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $g(x) = \begin{cases} f(x) - a & (x \leq 0) \\ a - f(2a - x) & (x > 0) \end{cases}$ 에 대하여
함수 $|g(x)|$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) $f(a) = a$

조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 와 실수 a 의 순서쌍 $(f(x), a)$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.
[2회 단답형 1 · 10점]

(1) 순서쌍 $(f(x), a)$ 의 개수를 구하시오. [3점]

(2) 가능한 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오. [3점]

(3) $f(4) + a$ 의 최댓값을 구하시오. [4점]

서답형 3. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(\alpha) = g(\alpha)$ 이고 $f'(\alpha) = g'(\alpha) = -4$ 인 실수 α 가 존재한다.
(나) $f'(\beta) = g'(\beta) = 8$ 인 실수 β 가 존재한다.

함수 $h(x) = f(x) - g(x)$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.
[2회 서술형 1 · 10점]

(1) $\beta - \alpha$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [2점]

(2) $h(x)$ 를 α 를 사용하여 나타내는 과정을 서술하시오.
[4점]

(3) $g(\beta + 1) - f(\beta + 1)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오.
[4점]

서답형 4. 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 임의의 두 실수 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)에 대하여 x 의 값이 x_1 에서 x_2 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율은 3으로 일정하다.
(나) 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프는 점 $(2, 1)$ 에서 만난다.
(다) 함수 $|f(x) - g(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

다음 물음에 답하시오. [3회 서술형 1 · 10점]

(1) 함수 $f(x)$ 를 구하는 과정을 서술하시오. [2점]

(2) 함수 $g(x) - f(x)$ 를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(3) $g(5)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

서답형 5. 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$xf(x) = (-x + 6)g(x) - x^3 + 3x^2$$

을 만족시킨다. 0이 아닌 상수 k 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x-1)}{f(x)-g(x)} \times \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{g(x)} = k$$

일 때, 다음 물음에 답하시오. [4회 단답형 1 · 10점]

(1) $g(x)$ 의 최고차항의 계수를 구하시오. [3점]

(2) $f(1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

(3) k 의 값을 구하시오. [4점]



서답형 6. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 정수 k 에 대하여

$$14k - 7 \leq f(k+1) - f(k) \leq 4k^2 + 2k + 1$$

을 만족시킨다. 다음 물음에 답하시오.
[4회 서술형 1·10점]

(1) $f(2) - f(1)$ 과 $f(3) - f(2)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [2점]

(2) $f(k+1) - f(k)$ 를 k 에 대한 식으로 나타내는 과정을 서술하시오. [4점]

(3) $f'(2)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

서답형 7. 삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 모두 최고차항의 계수가 정수이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(x + \frac{h}{3}\right) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+2h) - g(x)}{h} = 4x^3 + 12x^2 + 4x - 20 \text{ 이다.}$$

함수 $f'(x)$ 가 최솟값 m 을 가질 때, 다음 물음에 답하시오.
[5회 서술형 1·10점]

(1) $f'(x)g'(x)$ 를 구하는 과정을 서술하시오. [2점]

(2) $f'(x)$ 와 $g'(x)$ 를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(3) $f'(m) + g'(m)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다
(~·U·~)

선택형 4문제

서답형 7문제